

Boletín Epidemiológico

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DEL HANTAVIRUS EN LA PAZ, BOLIVIA (2025–2026)

EDITORIAL

AUTORIDADES

Dra. Patricia Carla Vacaflor Torrico
DIRECTORA INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD - INLASA

MSc. Lic. Boris Flores Nogales
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dra. Pamela Cortez Copa
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Dra. Pamela Berrios
COORDINADORA DE LA DIVISIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Dra. Aleida Nina Cruz
JEFA DEL LABORATORIO VIROLOGÍA

EQUIPO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DEL BOLETÍN

AUTORES:

Lic. Jacqueline Cahuaya Luque
RESPONSABLE DE ARBOVIRUS

Dra. Aleida Natali Nina Cruz
JEFA DE LABORATORIO DE VIROLOGÍA

Lic. Jamelin Choque
ANALISTA DE ARBOVIRUS
LAB. DE VIROLOGÍA

Dra. Pamela Cortez Copa
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Dra. Grace Rojas
RESPONSABLE DE VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Lic. Diether Orozco Reyes Ortiz
UNIDAD DE COMUNICACIÓN

REVISIÓN

Lic. Consuelo Valdez Quenallata
UNIDAD DE COMUNICACIÓN

EDITORIAL



El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) presenta una nueva edición de su Boletín Epidemiológico, dedicado en esta oportunidad al análisis del Hantavirus, particularmente de la variante Andes en Bolivia durante el periodo 2025–2026. Esta publicación constituye un aporte al conocimiento científico y a la difusión de información epidemiológica confiable, elementos fundamentales para fortalecer la vigilancia, orientar las intervenciones sanitarias y contribuir a la protección de la salud de la población boliviana.

Ante la presencia de enfermedades emergentes y reemergentes, el país requiere instituciones capaces de generar evidencia científica, fortalecer sus capacidades diagnósticas y proporcionar información oportuna para la toma de decisiones. En este contexto, el INLASA, como institución de referencia nacional en el ámbito laboratorial, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Laboratorios de Salud y con el desarrollo de una vigilancia laboratorial articulada con la vigilancia epidemiológica nacional.

La gestión que me honra dirigir impulsa el fortalecimiento de las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del Instituto, con el propósito de responder de manera cada vez más eficiente a los desafíos sanitarios del país. Este boletín refleja el trabajo especializado de nuestros equipos técnicos y profesionales, cuya labor es esencial para contribuir al diagnóstico oportuno, la investigación, la caracterización de agentes infecciosos y la generación de evidencia que permita comprender mejor el comportamiento de las enfermedades y sus riesgos para la población.

En el caso del Hantavirus, la detección oportuna y la confirmación laboratorial son fundamentales para respaldar la sospecha clínica, orientar la respuesta sanitaria y contribuir a la prevención de complicaciones graves, como el síndrome cardiopulmonar por Hantavirus. Por ello, la información presentada en esta edición busca constituirse en una herramienta de consulta para los profesionales de salud y en un aporte para fortalecer la vigilancia, la identificación de zonas de riesgo y la coordinación entre los distintos niveles del sistema sanitario.

Asimismo, consideramos indispensable abordar estos desafíos desde el enfoque de «Una Sola Salud», reconociendo la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y el ambiente. La articulación interinstitucional, la vigilancia activa y el intercambio oportuno de información son componentes esenciales para anticipar riesgos y mejorar la capacidad de respuesta del país frente a amenazas sanitarias.

Invito a los profesionales de salud, investigadores, autoridades y demás actores del sistema sanitario a consultar y utilizar este boletín como una herramienta para fortalecer el conocimiento, la vigilancia y la toma de decisiones basadas en evidencia científica. Desde el INLASA continuaremos trabajando para consolidar las capacidades laboratoriales nacionales, promover la investigación y contribuir al desarrollo de políticas públicas sustentadas en información confiable y de calidad.

La ciencia de laboratorio es mucho más que un resultado diagnóstico: es una herramienta estratégica para la vigilancia, la prevención y la protección de la vida. Con ese compromiso, reafirmamos nuestra responsabilidad institucional de contribuir a una Bolivia mejor preparada para enfrentar sus desafíos sanitarios.

Dra. Patricia Carla Vacaflor Torrico
DIRECTORA INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD - INLASA

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO

El Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) es una zoonosis emergente de curso agudo y elevada letalidad en el continente americano. Es provocado por virus del género *Orthohantavirus*, los cuales mantienen ciclos enzoóticos con roedores silvestres de la subfamilia Sigmodontinae (Pavez-Paredes & Fernández-Andrade, 2023). La transmisión al ser humano ocurre por la inhalación de aerosoles contaminados con excretas o saliva de estos reservorios, afectando principalmente a personas en entornos rurales y agrícolas. A nivel regional, el virus Andes (ANDV) destaca por su virulencia y su capacidad demostrada de transmisión interpersonal (persona a persona), lo que representa un desafío crítico para los sistemas de seguridad sanitaria al romper el patrón de contagio meramente ambiental (Velavan & Schmidt-Chanasit, 2026).

En Bolivia, la vigilancia epidemiológica de este patógeno se concentra en zonas tropicales, subtropicales y valles subandinos de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y La Paz (Morales Diaz & Salazar Ávila, 2022). Son de especial relevancia los hallazgos en el norte paceño, particularmente en la provincia Caranavi, donde estudios serológicos previos confirmaron la coexistencia de marcadores de infección aguda (IgM) y de memoria inmunológica (IgG) en pacientes sospechosos (Delgado Casazola et al., 2022). Esta dinámica local demuestra que el riesgo biológico está estrechamente vinculado a determinantes sociales y actividades ocupacionales que exponen con mayor frecuencia a la población masculina en edad productiva.

La urgencia de consolidar una vigilancia robusta bajo el enfoque de "Una Sola Salud" se revalidó globalmente durante la gestión 2026. En mayo de ese año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó un brote inusual de hantavirus a bordo de un crucero que navegaba por el Atlántico Sur (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2026). El evento, que provocó el rápido deterioro clínico y fallecimiento de pacientes por distrés respiratorio severo, activó los protocolos internacionales del Reglamento Sanitario Internacional tras la confirmación del diagnóstico mediante pruebas de PCR (Velavan & Schmidt-Chanasit, 2026). Este brote evidenció la vulnerabilidad del transporte masivo ante patógenos raros y reavivó el debate sobre la superpropagación en espacios cerrados.

Frente a este escenario, el análisis del Hantavirus en Bolivia es un imperativo estratégico. El INLASA, mediante el Laboratorio de Virología, realiza la vigilancia serológica nacional empleando técnicas estandarizadas de ELISA IgM e IgG para diagnosticar de forma oportuna a pacientes sospechosos de zonas endémicas como Caranavi y Palos Blancos (Delgado Casazola et al., 2022). Esta caracterización laboratorial basada en evidencia científica es clave para consolidar un modelo efectivo de alerta temprana, cuyos hallazgos estadísticos y tendencias institucionales para el periodo actual se desglosarán en la sección de resultados.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) procesa muestras remitidas de suero o sangre entera de pacientes con síndromes febriles remitidas principalmente del norte de La Paz, bajo cadena de frío (4 °C a 8 °C). La confirmación diagnóstica institucional se rige bajo un algoritmo analítico bicompartimental, dependiente del tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la toma de muestra. Muestras negativas para arbovirus son sometidas a vigilancia laboratorial para diagnóstico diferencial de hantavirus tomado en cuenta datos epidemiológicos (ubicación geográfica, clínica y antecedentes de contacto con casos positivos de hantavirus) mediante:

- **Inmunodiagnóstico Serológico (ELISA):** Determinación de anticuerpos mediante el Ensayo Inmunoenzimático (ELISA) kit comercial. Se identifican inmunoglobulinas IgM para fase aguda mediante el empleo del antígeno recombinante de la nucleoproteína de hantavirus, e IgG indirecto para evaluar memoria inmunológica, midiendo la densidad óptica a 450 nm en un lector espectrofotométrico.

- **Diagnóstico molecular:** Se realizó mediante un algoritmo de diagnóstico molecular secuencial que consiste en la Detección directa de ARN viral género *Orthohantavirus* mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa anidada con Transcripción Inversa de punto final (Nested RT-PCR) optimizada para el tamizaje genérico de hantavirus altamente divergentes. La detección específica se realizó mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa con transcripción inversa en Tiempo Real (qRT-PCR) dirigida a una región altamente conservada del segmento S que codifica la nucleoproteína (NP) de *Orthohantavirus andesense* (Trombley et al., 2010).

Las muestras sometidas a diagnóstico diferencial para hantavirus fueron procesadas por ambos métodos de laboratorio: Serología (ELISA IgM e IgG) y molecular (PCR punto final y qRT-PCR tiempo real).

Con un diseño descriptivo y diacrónico, se consolidaron los datos de 2025 junto a la vigilancia activa de 2026 (hasta mayo). Mediante herramientas informáticas, se analizaron variables críticas como índices de positividad analítica, procedencia geográfica municipal, edad y sexo de los casos confirmados.

RESULTADOS

A continuación, se exponen los hallazgos analíticos y estadísticos derivados de la vigilancia activa del hantavirus en Bolivia durante el periodo 2025–2026, estructurados a partir de los registros oficiales del Laboratorio de Virología del INLASA.



1. Casos positivos

Durante el periodo evaluado entre el año 2025 y el corte epidemiológico de 2026*, se procesó un total acumulado de 172 muestras sospechosas, de las cuales 25 resultaron confirmadas por laboratorio mediante criterios serológicos, moleculares o combinados Tabla 1 y Gráfico 1.

• **Análisis del Periodo 2025:** De 102 muestras biológicas procesadas, se confirmaron 13 casos positivos. El perfil diagnóstico reveló que 6 casos se identificaron exclusivamente mediante marcadores serológicos (IgM/IgG). Los 7 casos restantes presentaron una confirmación conjunta mediante pruebas serológicas y la detección directa de ARN viral a través de qRT-PCR para *orthohantavirus* compatible con Andes virus.

· **Análisis del Periodo 2026*:** De las 70 muestras analizadas hasta la fecha de corte, se consolidaron 12 casos positivos. Se observa una marcada prevalencia en la ventana de detección aguda: solo 1 caso se confirmó únicamente por serología (IgM/IgG). En contraste, la qRT-PCR desempeñó un rol crítico al confirmar 8 casos en conjunto con serología completa, 1 caso asociado solo a IgM activa, y detectar 2 casos positivos exclusivamente por la vía molecular (qRT-PCR positivo con serología negativa o no reactiva), lo que evidencia fases tempranas de la infección.

Tabla 1. Casos confirmados de hantavirus según tipo de marcador diagnóstico (serológico y molecular) y muestras procesadas. La Paz, Bolivia, 2025 - 2026*.

Año	Total de muestras procesadas	Casos positivos (IgM, IgG)	Casos positivos (IgM, IgG y qRT-PCR)	Casos positivos (IgM y qRT-PCR)	Casos positivos qRT-PCR	Total	Índice de positividad
2025	102	6	7			13	12,70%
2026*	70	1	8	1	2	12	17,10%
Total acumulado	**172**	**7**	**15**	**1**	**2**	**25**	**14,50%**

Fuente: Laboratorio de Virología - INLASA. Base de datos integrada de Fiebres Hemorrágicas (2025, 2026).
Nota: Los datos de la gestión 2026 corresponden al corte epidemiológico parcial al mes de mayo.

Al evaluar el rendimiento de la vigilancia, se evidenció un incremento en el índice de positividad general, el cual pasó de 12.7% en el año 2025 a 17.1% durante el periodo 2026*. Este aumento en la tasa de positividad del año 2026* coincide con una mayor tasa de detección molecular en fases tempranas, consolidando un índice de positividad acumulado del 14.5% para todo el ciclo analizado (25 casos positivos de 172 muestras procesadas), reforzado por la directa remisión de muestras con sospecha clínica y epidemiológica de hantavirus

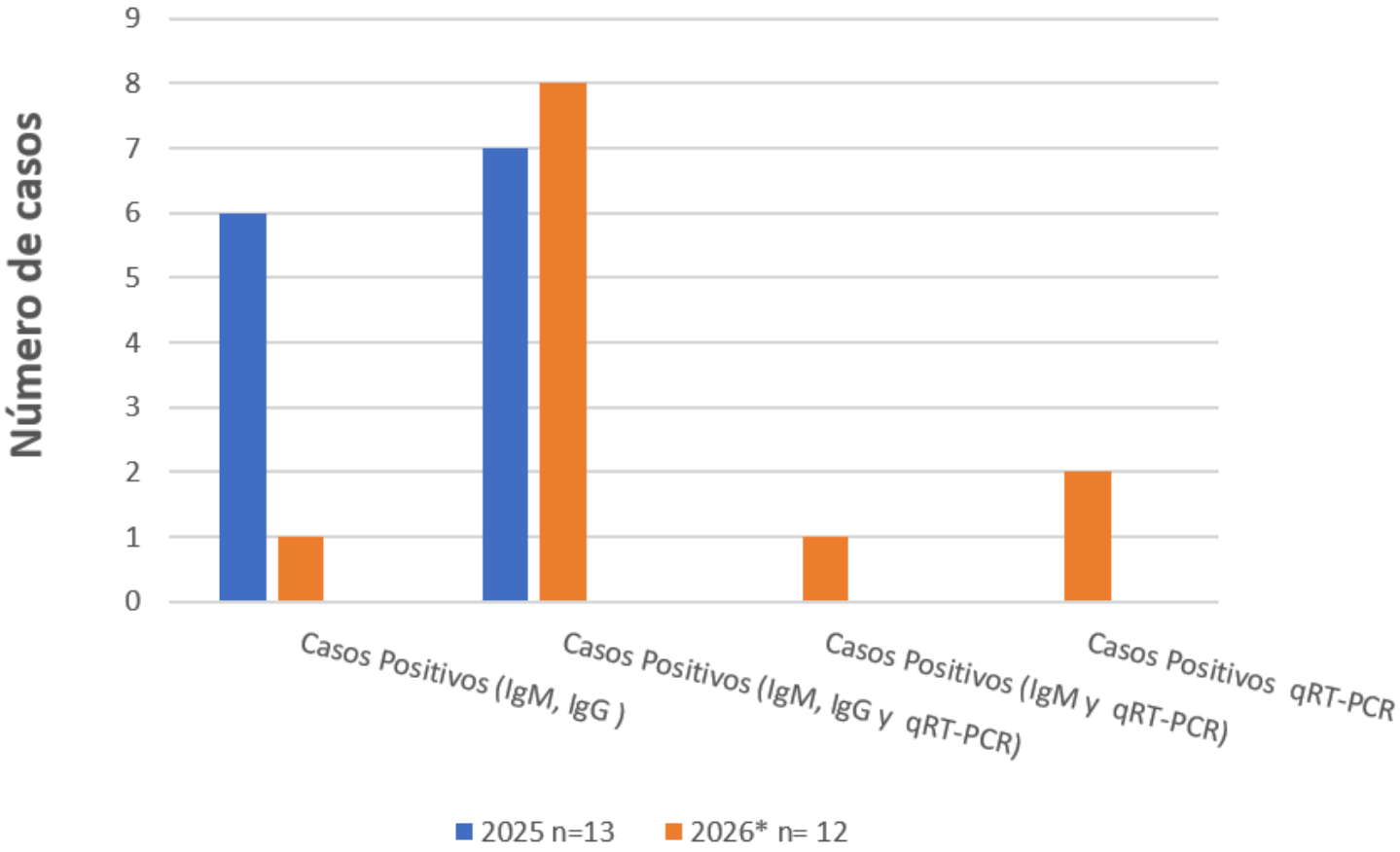
Los resultados evidencian que la detección serológica integral (IgM e IgG) constituye una herramienta clave para el diagnóstico de hantavirus, complementando a las técnicas moleculares y permitiendo una mejor identificación de los casos en diferentes etapas de la infección.

La elevada proporción de casos con positividad simultánea para qRT-PCR, IgM e IgG (15/25; 60%) sugiere una superposición entre la fase de replicación viral y el desarrollo de la respuesta humoral. Este comportamiento difiere del observado en otras arbovirosis, como el dengue, donde la aparición de IgG suele coincidir con una reducción de la carga viral circulante. En hantavirus, este fenómeno podría explicarse por la combinación de un período de incubación relativamente prolongado y la aparición temprana de anticuerpos durante la fase clínica de la enfermedad. En consecuencia, los pacientes pueden presentar anticuerpos IgG detectables desde los primeros días posteriores al inicio de síntomas, mientras persiste la detección de ARN viral en sangre, lo que favorece la coexistencia de marcadores moleculares y serológicos en una misma muestra.

El análisis del intervalo de días entre el inicio de síntomas y la toma de muestra de los casos positivos fue de un promedio de 5 días, con un rango entre 2 y 11 días.

Este resultado muestra que las muestras fueron recolectadas principalmente durante la fase aguda de la enfermedad, periodo en el que es posible detectar tanto la presencia del material genético viral mediante qRT-PCR como la respuesta inmunológica temprana a través de marcadores serológicos.

Gráfico 1. Proporción de casos confirmados de hantavirus según metodología de diagnóstico laboratorial y periodo anual. Bolivia, 2025 - 2026



Fuente: Laboratorio de Virología - INLASA. Base de datos integrada (2025, 2026).
**Nota: Los datos de la gestión 2026 corresponden al corte epidemiológico parcial al mes de mayo.*

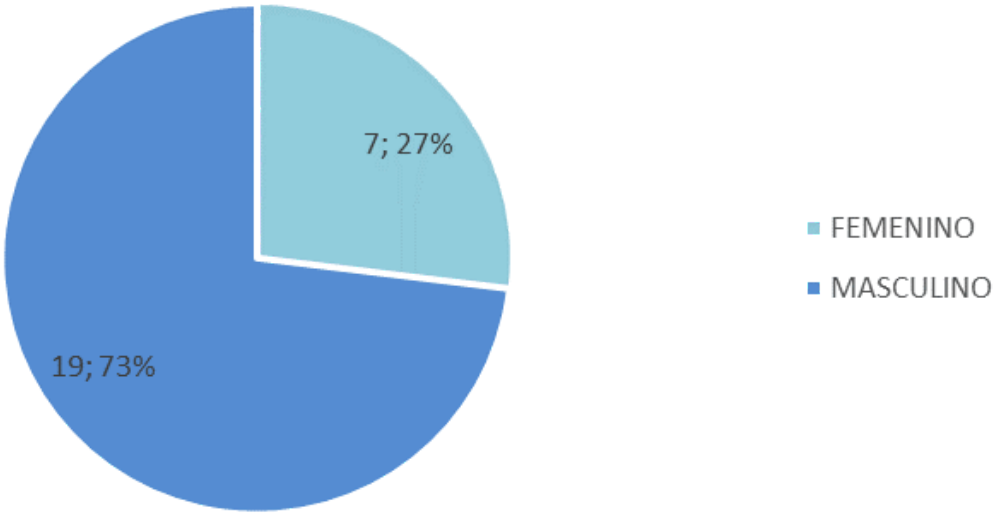
Como se puede observar en la ilustración de los datos estadísticos, el comportamiento de los marcadores analíticos revela un cambio cualitativo crucial entre ambos periodos. Mientras que la gestión 2025 se caracterizó por una captación predominantemente tardía en fase de convalecencia (sesgo serológico positivo), la gestión 2026 demuestra un fortalecimiento en la oportunidad de la sospecha clínica, logrando un mayor número de confirmaciones en la ventana de viremia temprana mediante la técnica molecular de RT-PCR.

1. Estratificación Demográfica:

- **Distribución por Sexo:**

El análisis demográfico de la casuística para hantavirus revela una marcada asimetría de género, caracterizada por un franco predominio del sexo masculino, el cual concentra el 73% de los casos confirmados (18 casos) frente a un 27% registrado en el sexo femenino (7 casos). Esta disparidad en la distribución porcentual evidencia un sesgo epidemiológico vinculado a determinantes de exposición laboral y ecológica, donde las actividades agroforestales y de desmonte incrementan significativamente el riesgo de infectividad en la población masculina.

Gráfico 2. Distribución porcentual de casos confirmados de Hantavirus por sexo, Bolivia (Periodo 2025 – 2026)

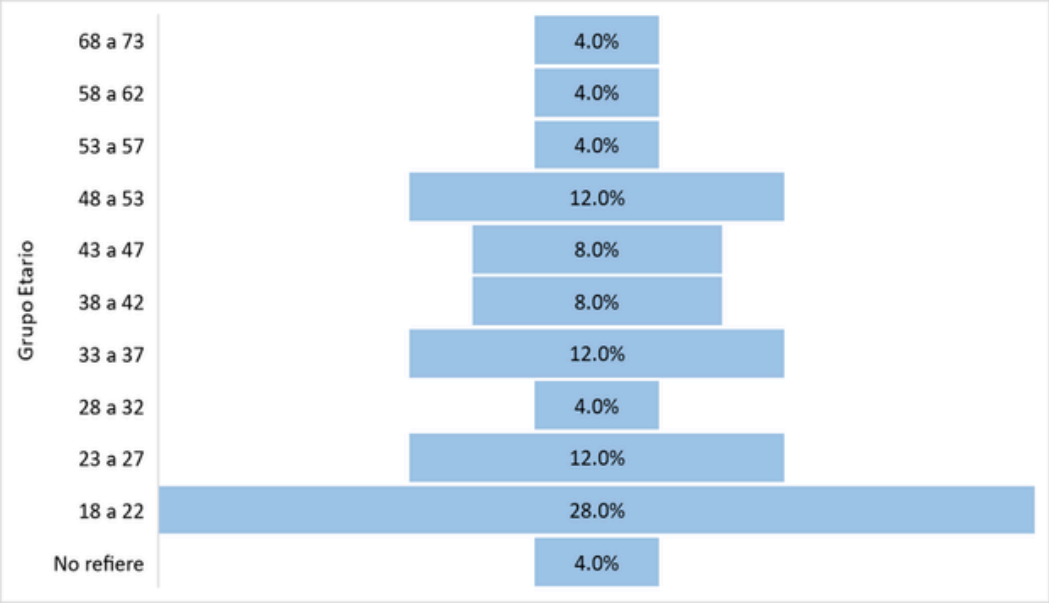


Fuente: Laboratorio de Virología INLASA . Base de datos integrada de Fiebres Hemorrágicas (2025, 2026).

- **Distribución por Grupos Etarios:**

Se detalla la cantidad de pruebas realizadas según rango de edad, se evidencia mayor incidencia en el grupo de 19 a 24 años registra la mayor cantidad de pruebas con 6 casos. Seguido por el grupo de 14 a 18 años con 4 casos. Existe una presencia notable de casos en adultos jóvenes y adultos de mediana edad (34 a 63 años), con una frecuencia que oscila entre 1 y 3 pruebas por rango. Se observa un caso en el rango de 64 a 68 años.

Gráfico 3. Distribución de pruebas procesadas para hantavirus por grupos etarios, La Paz-Bolivia (Periodo 2025 – 2026)

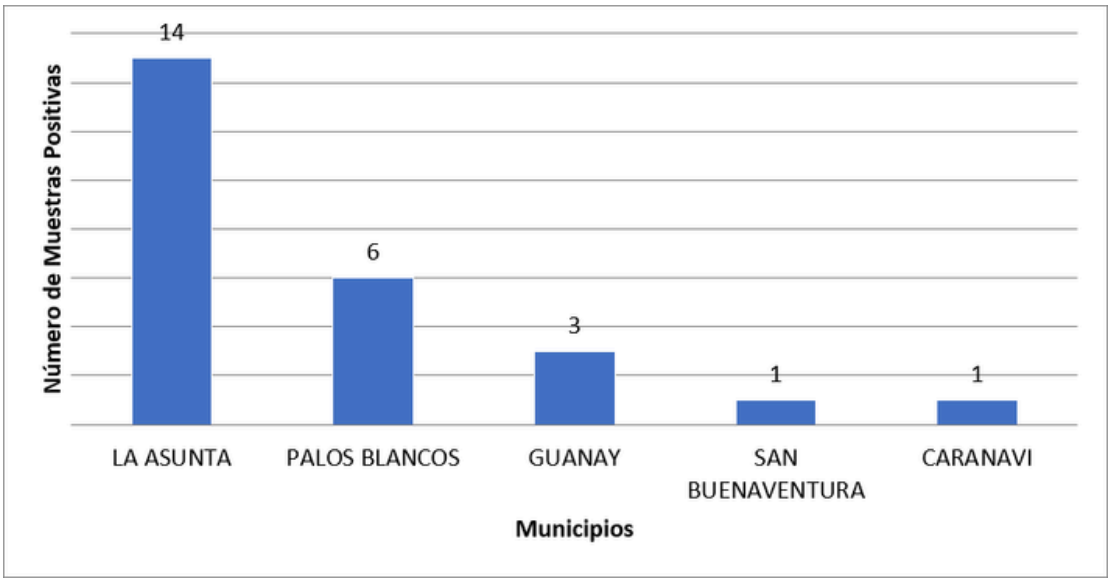


Fuente: Laboratorio de Virología - INLASA. Base de datos integrada (2025, 2026).

- **Procedencia Geográfica (Vigilancia Espacial):**

La distribución de los casos de hantavirus durante el periodo 2025-2026 muestra una fuerte desigualdad geográfica, posicionando al municipio de La Asunta como el principal foco crítico de la región al concentrar 15 casos positivos, cifra que supera el 57% del total. Por su parte, Palos Blancos se mantiene como una zona afectada habitual con 6 casos, mientras que Guanay registró 3 casos, reflejando una posible expansión del patógeno. Finalmente, San Buenaventura y Caranavi reportaron un solo caso cada uno.

Gráfico 4. Distribución de casos confirmados de Hantavirus según municipio de procedencia, Bolivia (Periodo 2025 – 2026)



Fuente: Laboratorio de Virología - INLASA. Base de datos integrada (2025, 2026).

Análisis epidemiológico

Durante el periodo 2025–2026 se identificó una positividad acumulada de 14,5% (25/172), con un incremento del índice de positividad de 12,7% en 2025 a 17,1% en 2026, lo que sugiere una mayor eficiencia en la captación de casos sospechosos y una mejor oportunidad diagnóstica, más que un incremento concluyente de la transmisión. La incorporación de la qRT-PCR permitió detectar infecciones en fases tempranas, incluso antes de la seroconversión, fortaleciendo la sensibilidad del sistema de vigilancia y mejorando la confirmación de casos agudos.

La elevada proporción de casos con positividad simultánea para qRT-PCR, IgM e IgG evidencia que los pacientes fueron captados principalmente durante la fase aguda de la enfermedad, cuando coexisten la replicación viral y la respuesta inmunológica. Este hallazgo, respaldado por un promedio de cinco días entre el inicio de síntomas y la toma de muestra, confirma una adecuada oportunidad en la notificación y remisión de casos sospechosos, aspecto fundamental para el diagnóstico oportuno y la implementación de medidas de control.

Desde el punto de vista epidemiológico, el predominio de casos en hombres jóvenes y adultos refleja un patrón ocupacional compatible con la exposición a ambientes rurales y actividades agroforestales, donde el contacto con reservorios silvestres del hantavirus es más frecuente. Asimismo, la concentración de más de la mitad de los casos en el municipio de La Asunta, seguida por Palos Blancos y Guanay, evidencia una distribución espacial focalizada, consistente con áreas de mayor riesgo ecológico y ocupacional, que requieren fortalecer la vigilancia integrada, las intervenciones de prevención y la educación sanitaria dirigida a las poblaciones expuestas.

En conjunto, los hallazgos muestran que la vigilancia epidemiológica y laboratorial han mejorado su capacidad para detectar casos en fases tempranas de la infección, permitiendo una caracterización más precisa del comportamiento del hantavirus. No obstante, la persistencia de focos geográficos definidos y la asociación con factores ocupacionales resaltan la necesidad de mantener una vigilancia activa, fortalecer las acciones de prevención en zonas endémicas y consolidar el diagnóstico combinado mediante técnicas moleculares y serológicas para reducir la morbimortalidad asociada a esta enfermedad.

CONCLUSIONES

La vigilancia epidemiológica activa del hantavirus (2025-2026) confirma un patrón de transmisión focalizado en el norte de La Paz, con el municipio de La Asunta como el principal foco crítico al concentrar más del 57% de los casos. El perfil demográfico ratifica un claro sesgo de riesgo ocupacional y socioambiental, afectando predominantemente a la población masculina (73%) y a los estratos de población joven en edad productiva.

Por otra parte, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del INLASA ha permitido una transición cualitativa crucial en el algoritmo diagnóstico, optimizando la captación oportuna de pacientes en fase de viremia temprana mediante la técnica molecular de qRT-PCR y serología. Este avance consolida al laboratorio como un pilar estratégico para la alerta temprana y la toma de decisiones eficaces bajo el enfoque de "Una Sola Salud".

Los próximos pasos para fortalecer el diagnóstico y vigilancia de hantavirus son: trabajar en forma coordinada con el SEDES La Paz, conocer el genotipo de hantavirus circulantes mediante secuenciamiento genético y la identificación de las especies de roedores en las zonas con casos confirmados para una correlación con el reservorio del virus.

REFERENCIAS

·Berjaoui, S., Puglia, I., Caporale, M., Pinoni, C., Salvaggiulo, A., Gatta, G., Sepashvili, M., & Di Donato, G. (2026). Hantaviruses in the One Health era: strengthening surveillance before the next spillover. Veterinaria Italiana, 62(2). https://doi.org/10.12834/VetIt.4024.40521.1

·Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. (2026, 5 de mayo). Informe de situación: Brote de hantavirus en un crucero con vinculación de varios países. Ministerio de Sanidad de España.

·Delgado Casazola, J., Cadena Mamani, R., & Santalla Vargas, J. (2022). Diagnostico Serológico de Hantavirus en el Departamento de La Paz, Bolivia, en la gestión 2022. Revista de Investigación e Información en Salud, 17(2), 11-23. https://doi.org/10.53287/ejdf2072iu86f

·Ferres, M., Vial, P., Marco, C., Yáñez, L., Godoy, P., Castillo, C., Hjelle, B., Delgado, I., Lee, S. J., Mertz, G. J., & Vial, P. A. (2007). Prospective evaluation of household contacts of persons with hantavirus cardiopulmonary syndrome in Chile. The Journal of Infectious Diseases, 195(11), 1563–1571. https://doi.org/10.1086/516776

·Martinez-Valdebenito, C., Calvo, M., Vial, C., Mansilla, R., Marco, C., Palma, R. E., Vial, P. A., Valdivieso, F., Mertz, G. J., & Ferres, M. (2020). Person-to-person transmission of Andes virus in an outbreak in southern Argentina. The New England Journal of Medicine, 383(23), 2230–2241. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2009040

·Morales Diaz, D., & Salazar Ávila, F. A. (2022). Hantavirus en Bolivia: Una Revisión Bibliográfica. Revista Científica de UNITEPC, 9(1), 35-48.

·Pavez-Paredes, N., & Fernández-Andrade, P. (2023). Síndrome cardiopulmonar por Hantavirus: pasado, presente y futuro. ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas, 50(3), 84-93. https://doi.org/10.11565/arsmed.v50i3.2174

·Trombley, A. R., Wachter, L., Garrison, J., Buckley-Beason, V. A., Jahrling, J., Hensley, L. E., Schoepp, R. J., Norwood, D. A., Goba, A., Fair, J. N., & Kulesh, D. A. (2010). Short report: Comprehensive panel of real-time TaqMan™ polymerase chain reaction assays for detection and absolute quantification of filoviruses, arenaviruses, and New World hantaviruses. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 82(5), 954–960. https://doi.org/10.4269/ajtmh.2010.09-0636

·Velavan, T. P., & Schmidt-Chanasit, J. (2026). When Rare Zoonoses Travel: Andes virus, Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome, and the Preparedness Gap. International Journal of Infectious Diseases, 164, 108778. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2026.108778

INLASA

